

ProofChain EduWallet

Verificação de Diplomas com Blockchain

Equipe: [João Lucas, Mirtes , Leila Souza]

ETHEREUM SEPOLIA

METAMASK

FRONT- END

HTML

CSS

JAVASCRIPT

BACK-END

SOLIDITY

IDE

REMIX

VSCODE

HOSPEDAGEM

VERCEL

Garantir **autenticidade e rastreabilidade** de diplomas acadêmicos.



O Problema

Validar um diploma ainda é um processo **lento e inseguro**. Empresas não conseguem confirmar rapidamente a autenticidade de um certificado.

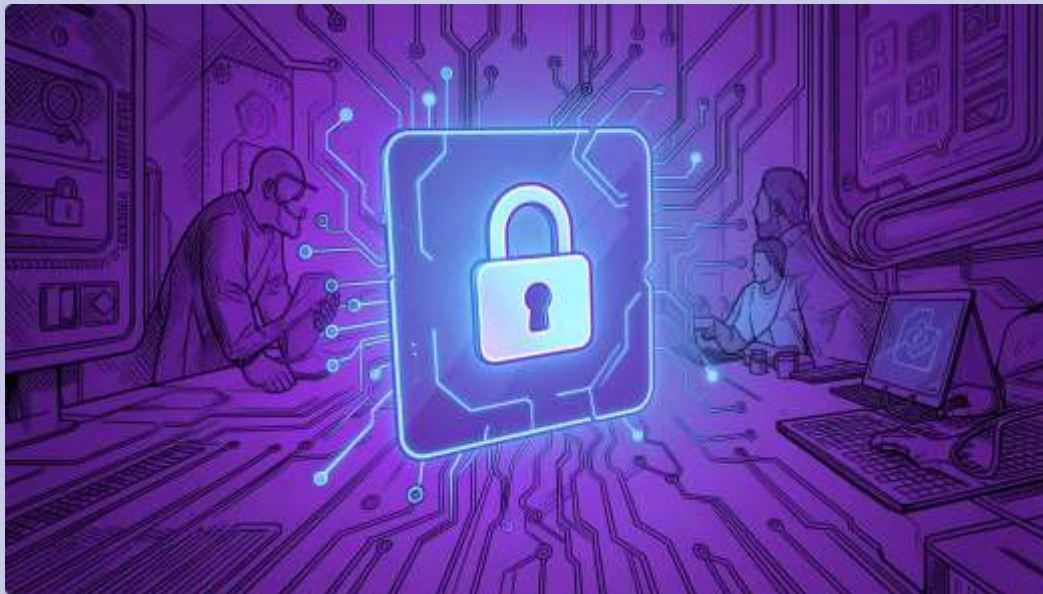
Cenário Atual

PDFs, e-mails, assinaturas manuais e sistemas centralizados ainda dominam o processo de emissão e verificação de diplomas.

Consequências

Falsificação de diplomas, fraudes documentais, verificações lentas e falta de transparência comprometem a confiança no mercado.

A Solução



Nossa Plataforma

Criamos uma aplicação que transforma cada diploma em um **registro digital único** na blockchain, garantindo integridade e rastreabilidade.

✓ Um sistema **seguro, auditável e transparente.**



Registra diplomas na blockchain



Gera hash criptográfico único



Permite consulta pública



Garante autenticidade

Por Que Blockchain?

A blockchain oferece **confiança digital** através de registros permanentes e verificáveis.



Imutabilidade

Os registros não podem ser alterados.



Transparência

As informações podem ser auditadas.



Segurança

Uso de criptografia e hashes.



Descentralização

Sem depender exclusivamente de uma autoridade central.



Como o Sistema Funciona

O sistema registra apenas o **hash do diploma**, criando uma prova digital única e segura.

01

Instituição envia diploma

02

Sistema gera hash do arquivo

03

Hash registrado no smart contract

04

Blockchain confirma transação

05

Recrutador realiza consulta

06

Sistema valida autenticidade

Arquitetura do Projeto

A aplicação conecta o frontend ao smart contract utilizando MetaMask e a rede Ethereum Sepolia.



Frontend

Interface para emissão e verificação de diplomas.



Smart Contract

Responsável pelos registros na blockchain.



MetaMask

Assinatura das transações pelo usuário.



Ethereum Sepolia

Rede blockchain utilizada para testes.

Smart Contract

O CÉREBRO DA APLICAÇÃO

Funções Principais

registerDiploma()

Registra o hash do diploma na blockchain.

verifyDiploma()

Verifica se o diploma existe e é autêntico.

getDiploma()

Consulta informações registradas no contrato.

O Contrato Garante

- Registro imutável
- Integridade dos dados
- Consulta pública
- Transparência
- Segurança criptográfica

SOLIDITY

ETHEREUM SEPOLIA

METAMASK

Impacto da Solução

O ProofChain Diploma Verify cria um sistema **seguro, transparente e auditável** para autenticação de diplomas acadêmicos.

Instituições

Maior credibilidade, segurança documental e redução de fraudes.

Empresas

Verificação rápida, mais confiança na contratação e processo automatizado.

Sociedade

Transparência, integridade acadêmica e confiança digital.

Futuras Expansões

O projeto possui potencial de expansão para diversas áreas que necessitam de **validação documental segura**.



QR Code

Validação rápida via QR Code.



Universidades Reais

Integração com instituições acadêmicas.



Histórico Acadêmico

Registro completo na blockchain.



API Pública

Verificação aberta para terceiros.



IPFS

Armazenamento descentralizado de documentos.

Conclusão

"Blockchain além das criptomoedas." Utilizando tecnologia descentralizada para gerar confiança e segurança no mundo real.

O ProofChain Diploma Verify demonstra como a tecnologia blockchain pode resolver problemas reais de autenticação documental através de registros **imutáveis, auditáveis, transparentes, verificáveis e rastreáveis**.